

LATIHAN SOAL MATEMATIKA & NUMERASI

25 Soal Pilihan Ganda

Nama: _____ Kelas: _____ No. Absen: _____

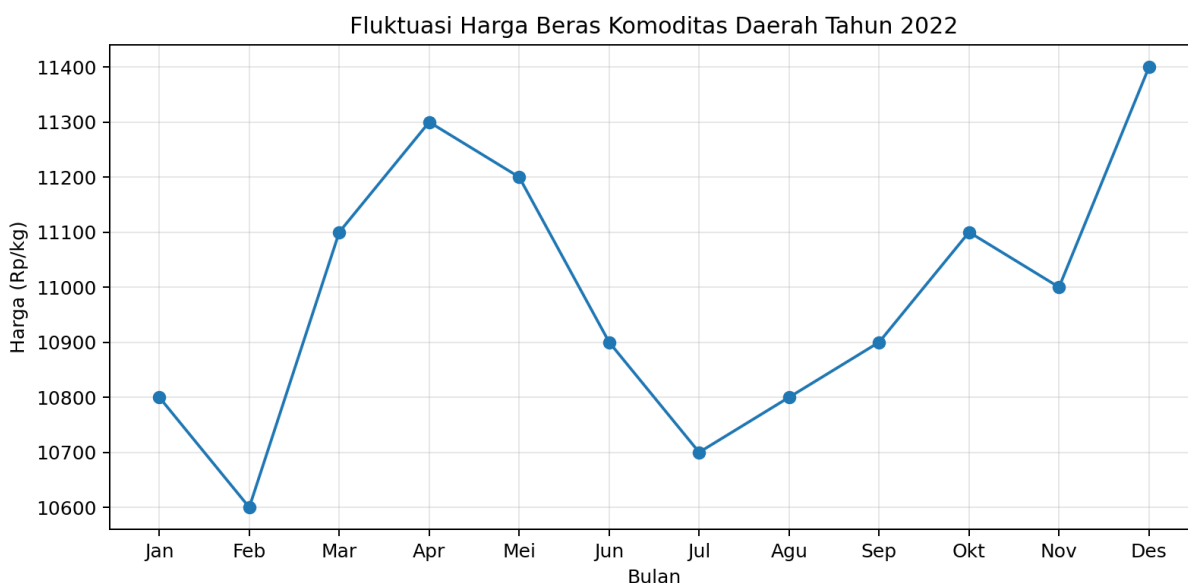
Petunjuk: Pilih jawaban yang paling tepat. Untuk soal dengan instruksi “Pilih DUA”, pilih dua opsi yang benar.

1. Biaya produksi dasar untuk pembuatan minuman coklat adalah Rp100.000/hari. Biaya variasi topping tiap jenisnya adalah: Popping Boba Rp50.000/hari, Bubble Rainbow Rp40.000/hari, dan Coffee Jelly Rp40.000/hari. Jika penjual berencana memproduksi satu jenis varian saja khusus gelas ukuran Large (L), varian manakah yang menghasilkan tingkat keuntungan (margin) bersih paling maksimal?

- A. Bubble Rainbow
- B. Coffee Jelly
- C. Original
- D. Popping Boba

2. Suatu organisasi siswa mengalokasikan anggaran modal maksimal Rp900.000 untuk kulakan minuman coklat dari supplier dengan pilihan ukuran Medium (M) atau Small (S). Minuman tersebut dijual kembali dengan harga Rp9.000/gelas (ukuran M) dan Rp7.500/gelas (ukuran S). Pilih DUA pernyataan yang benar terkait estimasi persentase keuntungan dari modal awal:

- A. Untung sekitar 25% jika memilih varian Popping Boba ukuran S
- B. Untung sekitar 40% jika memilih varian Bubble Rainbow ukuran S
- C. Untung sekitar 20% jika memilih varian Bubble Rainbow ukuran M
- D. Untung sekitar 19% jika memilih varian Popping Boba ukuran M



Data/gambar pendukung soal

3. Berdasarkan grafik fluktuasi harga beras komoditas daerah tahun 2022, pada bulan manakah lonjakan/persentase kenaikan harga paling signifikan dibanding bulan sebelumnya?

- A. Maret
- B. Juni
- C. November
- D. Desember

4. Mengacu pada data grafik harga komoditas beras tahun 2022, tentukan DUA opsi yang menunjukkan selisih nominal Rp100 hingga Rp400 antara harga beras bulan tersebut dengan rata-rata harga beras pada triwulan terakhir (Oktober–Desember: Rp11.400):

- A. Selisih Rp100 pada bulan April
- B. Selisih Rp200 pada bulan Mei
- C. Selisih Rp300 pada bulan Oktober
- D. Selisih Rp400 pada bulan November

5. Berdasarkan data grafik tren harga beras sepanjang tahun 2022, pada bulan apakah harga komoditas beras mencatatkan titik terendah (titik minimum)?

- A. Februari
- B. April
- C. Juli
- D. Desember

Data Permainan Ketangkasan Pengambilan Bola

Anggota	Putaran 1	Putaran 2	Putaran 3	Total
Faiz	4	5	6	15
Anggota 2	3	2	1	6
Anggota 3	2	1	0	3
Total Tim Insan	9	8	7	24
Lukman (Cendekia)	4	4	5	13
Tulus (Cendekia)	6	5	9	20
Anggota Cendekia lainnya	5	4	3	12
Total Tim Cendekia	15	13	17	45

Data/gambar pendukung soal

6. Dalam permainan ketangkasan pengambilan bola, jumlah bola yang berhasil didapatkan Faiz pada sesi/putaran ketiga adalah...

- A. 4 bola

- B. 6 bola
- C. 8 bola
- D. 10 bola

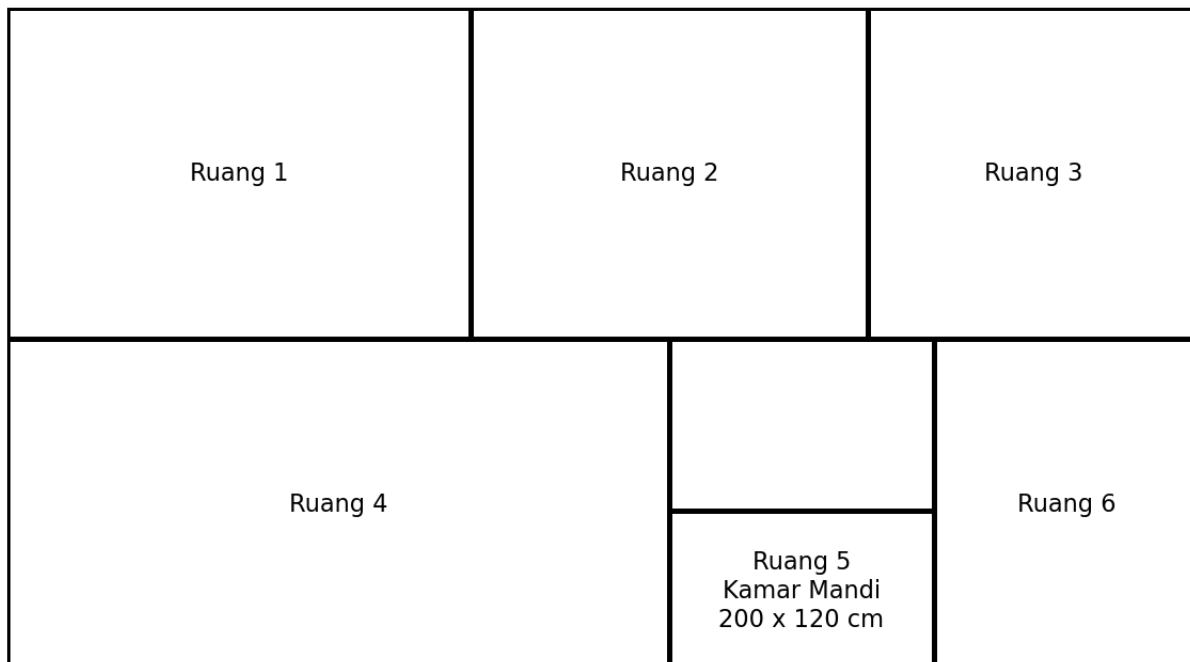
7. Hitung total kumulatif pengumpulan bola yang diperoleh oleh keseluruhan anggota Tim Insan!

- A. 12
- B. 20
- C. 24
- D. 28

8. Tim Cendekia ingin melampaui perolehan poin bola dari Tim Insan pada babak penentuan. Pilih DUA kondisi yang memungkinkan Tim Cendekia unggul:

- A. Lukman sukses mengambil 5 bola pada putaran ketiga
- B. Akumulasi bola Tim Cendekia pada putaran ketiga mencapai 35 bola
- C. Tulus berhasil menambah 9 bola di putaran ketiga
- D. Total bola milik Imron melebihi perolehan bola Lukman

Ilustrasi Denah Bangunan



Data/gambar pendukung soal

9. Suatu denah bangunan memiliki Ruang 5 bertipe kamar mandi berukuran 200 cm × 120 cm. Jika total luas bangunan adalah 45 meter persegi dan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan Rp15.000 per meter persegi, berapakah total biaya IMB yang harus dibayarkan?

- A. Rp630.000
- B. Rp675.000
- C. Rp720.000
- D. Rp765.000

10. Jika biaya pengerjaan dan pemasangan ubin keramik dipatok sebesar Rp120.000 per meter persegi untuk seluruh area lantai bangunan (luas total 15,3 meter persegi), tentukan total anggaran biaya pengerjaan ubin tersebut!

- A. Rp1.868.000
- B. Rp1.800.000
- C. Rp1.368.000
- D. Rp1.300.000

11. Sebuah yayasan memborong seluruh varian Original untuk acara syukuran. Jika rasio kebutuhan jumlah gelas ukuran L, M, dan S berturut-turut adalah 1 : 2 : 3, berapakah kombinasi jumlah unit gelas yang tepat dipersiapkan penjual?

- A. 45 gelas L, 100 gelas M, 220 gelas S
- B. 30 gelas L, 80 gelas M, 180 gelas S
- C. 20 gelas L, 54 gelas M, 120 gelas S
- D. 15 gelas L, 40 gelas M, 90 gelas S

12. Berdasarkan kapasitas volume penuh satu wadah bahan baku minuman cokelat, berapa perkiraan total porsi gelas ukuran Small (S) yang dapat diproduksi?

- A. 90 gelas
- B. 120 gelas
- C. 180 gelas
- D. 200 gelas

13. Pembeli membawa uang pecahan Rp50.000 untuk membeli kombinasi varian Bubble Rainbow ukuran M (Rp7.500) dan Popping Boba ukuran L (Rp12.000). Pilih DUA kombinasi pembelian agar sisa kembalian yang diterima paling banyak Rp5.000 (total belanja minimum Rp45.000):

- A. 5 gelas Bubble Rainbow M & 1 gelas Popping Boba L
- B. 3 gelas Bubble Rainbow M & 2 gelas Popping Boba L
- C. 2 gelas Bubble Rainbow M & 2 gelas Popping Boba L
- D. 1 gelas Bubble Rainbow M & 3 gelas Popping Boba L

Statistik Liga Antar-Madrasah

Tim	Main	Menang	Poin
MA Insan	15	11	33
MA Cendekia	15	10	30
MTs Insan	15	9	27
MTs Cendekia	15	8	24

Data/gambar pendukung soal

14. Mengacu pada tabel statistik liga antar-madrasah (MA Insan, MA Cendekia, MTs Insan, MTs Cendekia), berapakah total agregat seluruh laga/pertandingan yang telah dimainkan?

- A. 45 pertandingan
- B. 60 pertandingan
- C. 90 pertandingan
- D. 100 pertandingan

15. Jika empat tim papan atas berhasil menyapu bersih kemenangan di seluruh sisa pertandingan tersisa, pilih DUA tim yang menempati posisi dua teratas klasemen akhir!

- A. MA Insan
- B. MA Cendekia
- C. MTs Insan
- D. MTs Cendekia

16. Sebuah toko memberikan diskon bertingkat untuk pembelian seragam sekolah: diskon pertama 20% dan diskon tambahan 10% dari harga setelah diskon pertama. Jika harga awal seragam Rp200.000, berapa harga akhir yang harus dibayar?

- A. Rp140.000
- B. Rp144.000
- C. Rp150.000
- D. Rp160.000

17. Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 6x + 8$. Titik puncak (titik balik) dari parabola tersebut berada pada koordinat...

- A. (3, -1)
- B. (-3, 1)

- C. (3, 1)
- D. (6, 8)

18. Dua buah dadu adil dilempar secara bersamaan satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 atau 11 adalah...

- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{1}{9}$
- C. $\frac{5}{36}$
- D. $\frac{1}{4}$

19. Rata-rata nilai ujian matematika dari 19 siswa adalah 75. Jika nilai seorang siswa susulan digabungkan, nilai rata-ratanya menjadi 76. Berapakah nilai siswa susulan tersebut?

- A. 85
- B. 90
- C. 95
- D. 100

20. Sebuah tabung tanpa tutup memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm. Luas permukaan wadah tabung tersebut adalah... (Gunakan $\pi = \frac{22}{7}$)

- A. 1034 cm^2
- B. 1188 cm^2
- C. 880 cm^2
- D. 1334 cm^2

21. Persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis $y = 2x + 5$ dan melalui titik (4, 1) adalah...

- A. $y = -\frac{1}{2}x + 3$
- B. $y = -2x + 9$
- C. $y = \frac{1}{2}x - 1$
- D. $y = -\frac{1}{2}x - 3$

22. Nilai dari $\log 25 + \log 4 - \log 2$ adalah...

- A. 1
- B. $\log 50$
- C. $2 - \log 2$
- D. $\log 100$

23. Tiga tahun lalu, umur Ayah 4 kali umur Budi. Jika 5 tahun yang akan datang jumlah umur mereka adalah 66 tahun, berapakah umur Budi saat ini?

- A. 10 tahun
- B. 13 tahun
- C. 15 tahun
- D. 43 tahun

24. Suku ke-5 dan suku ke-8 dari barisan aritmetika berturut-turut adalah 18 dan 27. Beda (b) dan suku pertama (a) dari barisan tersebut adalah...

- A. $b = 3, a = 6$
- B. $b = 3, a = 3$
- C. $b = 4, a = 2$
- D. $b = 2, a = 10$

25. Bentuk sederhana dari ekspresi rasional $\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ adalah...

- A. $\sqrt{5} + \sqrt{2}$
- B. $3(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- C. $(\sqrt{5} - \sqrt{2})/3$
- D. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

KUNCI JAWABAN

No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	D	2	B,D	3	A	4	C,D	5	A
6	B	7	C	8	B,C	9	B	10	C
11	D	12	D	13	A,B	14	B	15	A,D
16	B	17	A	18	A	19	C	20	A
21	A	22	C	23	B	24	A	25	A

Catatan penting: Pada soal nomor 22, jawaban B ($\log 50$) dan C ($2 - \log 2$) secara matematis ekuivalen jika log berbasis 10. Naskah asli mencantumkan C sebagai kunci.